CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Bézout faible

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie III. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ non constants, de degrés totaux d, d', sans facteur irréductible commun. On note $Z = V(P) \cap V(Q)$ et on veut montrer $|Z| \leqslant dd'$.

1. On suppose que P ne dépend pas de Y (c'est-à-dire $P \in \mathbb{K}[X]$). Montrer que $|Z| \leqslant dd'$. Que dire si $Q \in \mathbb{K}[X]$, ou si P ou Q ne dépend pas de X ?

2. On suppose désormais que P et Q dépendent de Y. Montrer que $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$ est non nul, puis que Z est fini.

3. On écrit $Z = \{(x_1,y_1), \dots, (x_s,y_s)\}$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{K}$ tel que les $x_i + uy_i$ soient deux à deux distincts.

4. On pose $\tilde{P}(X,Y) = P(X - uY, Y)$ et $\tilde{Q}(X,Y) = Q(X - uY, Y)$. Montrer que $\tilde{P}, \tilde{Q}$ ont pour degrés totaux d, d', n'ont pas de facteur irréductible commun, et que $(x,y) \mapsto (x + uy, y)$ est une bijection de Z sur $\tilde{Z} = V(\tilde{P}) \cap V(\tilde{Q})$.

5. Conclure : $|Z| \leqslant dd'$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : les abscisses des points communs sont racines de R.
- Partie II : $\deg R \leqslant dd'$.

Ce qu'on te demande. Il reste un obstacle : plusieurs points peuvent avoir la même abscisse. Un changement de variable les sépare.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Le cas où une variable manque

$P \in \mathbb{K}[X]$ est non constant de degré d : il a au plus d racines x. Pour une telle racine, $X - x$ divise P et est irréductible. Si $Q(x, Y)$ était le polynôme nul, alors $X - x$ diviserait Q (division par $X - x$, unitaire en X, dans $\mathbb{K}[Y][X]$: le reste est $Q(x, Y) = 0$), et $X - x$ serait un facteur irréductible commun : exclu.

Donc $Q(x, Y) \in \mathbb{K}[Y]$ est non nul, de degré $\leqslant d'$: au plus d' valeurs de y. Au total, au plus $d \cdot d'$ points.

Les autres cas sont identiques en échangeant les rôles de P et Q, ou de X et Y.

Question 8

Étape 1. R est non nul et Z est fini

$R \neq 0$. P et Q sont de degrés $p, q \geqslant 1$ en Y, à coefficients dans l'anneau factoriel $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$. Si $R = 0$, ils auraient un facteur commun de degré $\geqslant 1$ en Y, donc un facteur irréductible commun (un de ses facteurs irréductibles) : exclu. Donc $R \neq 0$.

Z est fini. Par la question 2, l'abscisse de tout point de Z est racine de $R \neq 0$: au plus $\deg R \leqslant dd'$ valeurs. En échangeant les rôles de X et Y, $S(Y) = \mathrm{Res}_X(P, Q)$ est non nul (ou on est dans le cas de la question 7) et l'ordonnée de tout point est racine de S. Donc Z est contenu dans un produit de deux ensembles finis :

$$Z \subset \{R = 0\} \times \{S = 0\}, \qquad |Z| \leqslant (dd')^2.$$

C'est fini, mais pas encore la borne voulue : plusieurs points peuvent partager la même abscisse.

Question 9

Étape 1. Séparer les abscisses

Soient $i \neq j$. Les points étant distincts, $(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$.

- Si $y_i = y_j$, alors $x_i \neq x_j$, et $x_i + uy_i \neq x_j + uy_j$ pour tout u.
- Si $y_i \neq y_j$, l'égalité $x_i + uy_i = x_j + uy_j$ équivaut à $u = \dfrac{x_j - x_i}{y_i - y_j}$: une seule valeur interdite.

Il y a donc au plus $\binom{s}{2}$ valeurs interdites. Comme $\mathbb{K}$ est **infini**, on peut choisir u en dehors.

Question 10

Étape 1. Le changement de variable

Degrés. Remplacer X par $X-uY$ transforme un monôme de degré k en une somme de monômes de degré k : $\deg \tilde{P} \leqslant d$. Par la transformation inverse ($X \leftarrow X+uY$), $d \leqslant \deg \tilde{P}$. Donc $\deg \tilde{P} = d$, et de même $\deg \tilde{Q} = d'$.

Pas de facteur commun. Si W irréductible divise $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$, alors $W(X+uY, Y)$ divise $\tilde{P}(X+uY, Y) = P$ et Q ; il est irréductible car θ^{-1} est un automorphisme d'anneau. Contradiction.

Bijection. Pour $(a,b) \in \mathbb{K}^2$:

$$\begin{aligned}(a,b) \in Z &\iff P(a,b) = Q(a,b) = 0\\ &\iff P((a+ub)-ub,\, b) = Q((a+ub)-ub,\, b) = 0\\ &\iff \tilde{P}(a+ub,b) = \tilde{Q}(a+ub,b) = 0 \iff (a+ub,b) \in \tilde{Z}.\end{aligned}$$

L'application $(a,b) \mapsto (a+ub,b)$ est une bijection de $\mathbb{K}^2$ (réciproque $(c,b) \mapsto (c-ub,b)$) qui envoie Z sur $\tilde{Z}$: $|Z| = |\tilde{Z}|$.

Question 11

Étape 1. Conclusion

Les points de $\tilde{Z}$ sont les $(x_i + uy_i, y_i)$, d'abscisses deux à deux distinctes (question 9).

- Si $\tilde{P}$ ou $\tilde{Q}$ ne dépend pas de Y, la question 7 donne directement $|\tilde{Z}| \leqslant dd'$.
- Sinon, $\tilde{R} = \mathrm{Res}_Y(\tilde{P}, \tilde{Q})$ est non nul (question 8) et de degré $\leqslant dd'$ (Partie II, avec les degrés d, d' de la question 10). Les s abscisses distinctes des points de $\tilde{Z}$ sont des racines de $\tilde{R}$ (question 2), donc $s \leqslant \deg \tilde{R} \leqslant dd'$.

> **Bézout faible.** Deux courbes $V(P)$, $V(Q)$ de degrés d, d', sans composante commune, ont au plus dd' points communs.

Exemples : deux droites distinctes, au plus 1 point ; une droite et un cercle, au plus 2 ; deux coniques, au plus 4.

Le piège

Sans l'hypothèse « sans facteur commun », Z peut être infini : $P = Q = Y - X$ s'annulent sur toute une droite.

La méthode

Quand une projection écrase plusieurs points sur un seul, on fait d'abord un changement de coordonnées « générique » (possible car le corps est infini) pour qu'elle devienne injective sur l'ensemble fini étudié.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de racines.** Un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ de degré m a au plus m racines dans $\mathbb{K}$.
- **Résultant et facteur commun (admis).** Soit $\mathbb{A}$ factoriel et $P, Q \in \mathbb{A}[Y]$ de degrés $p, q \geqslant 1$ en Y (coefficients dominants non nuls). Alors $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$ si et seulement si P et Q ont un facteur commun de degré $\geqslant 1$ en Y.
- **Changement de variable linéaire.** Pour $u \in \mathbb{K}$, $\theta : F(X, Y) \mapsto F(X - uY, Y)$ est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{K}[X, Y]$, de réciproque $F(X, Y) \mapsto F(X + uY, Y)$. Il conserve le degré total (au plus, dans les deux sens, donc exactement).